ส่วน B งานกลุ่ม (20 คะแนน)

ชื่อทีม	ABC	**ชื่อโครงงาน**	การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันเปรียบเทียบพระเครื่องด้วยการประมวลผลภาพ

ข้อกำหนด

ใช้โครงงาน ENGSE212 ของทีมเท่านั้น ห้ามใช้ Case X

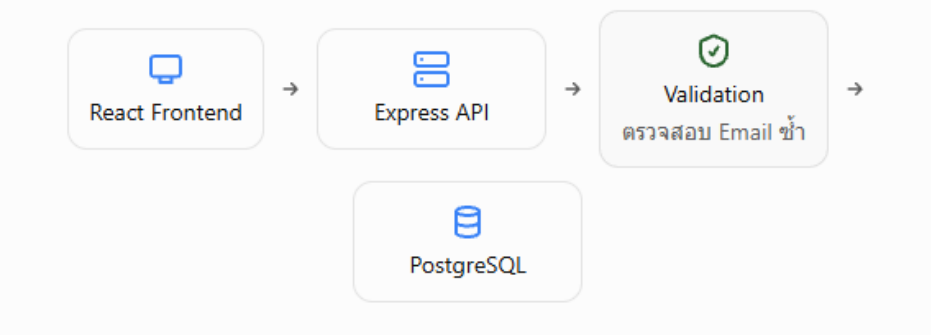
ถ้าวาดภาพส่วนประกอบจากโค้ดที่เขียนไปแล้ว ต้องติดป้าย “สร้างย้อนหลัง” ไม่หักคะแนน แต่ติดป้ายไม่ตรงความจริงได้ 0 ในขั้นนั้น

ถ้าตรวจแล้วไม่พบปัญหา ไม่ต้องแต่งข้อค้นพบ ให้แสดงหลักฐานว่าตรวจแล้วแทน ได้คะแนนเต็มเท่ากัน

ขั้นที่ 1 เลือก feature และกฎที่สำคัญที่สุดของ feature นั้น **(2 คะแนน)**

feature	การสมัครสมาชิก (User Registration)
กฎที่สำคัญที่สุด	ะบบต้องไม่อนุญาตให้อีเมลซ้ำในฐานข้อมูล แต่สามารถใช้ชื่อที่แสดง (Display Name) ซ้ำกันได้
พบกฎนี้ที่ไหน	เอกสาร / ไฟล์โค้ด: อกสาร: Software Requirements Specification (SRS) หมวด Functional Requirement – FR การสมัครสมาชิก และ Business Rule (BR)
ทำไมเลือกข้อนี้	ป็นกฎที่ส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้ ความปลอดภัยของระบบ และสามารถตรวจสอบได้ทั้งจากเอกสาร การเรียก API และฐานข้อมูล

ขั้นที่ 2 วาดส่วนประกอบที่ feature นี้ผ่าน บอกชั้นของแต่ละส่วน ทางเดินข้อมูล และส่วนประกอบที่ตรวจกฎ (วาดมือแล้วแนบรูปได้) **(3 คะแนน)**



ที่มาของภาพ	มีก่อนพัฒนา: จากเอกสาร จากเอกสาร SRS และสถาปัตยกรรม Monolithic ของระบบ/ สร้างย้อนหลัง: วาดเมื่อ _____ จากไฟล์ _____ / แผนที่ยังไม่ได้สร้าง

ขั้นที่ 3 ตอบ 3 คำถามกับกฎที่เลือก โดยอ้างส่วนประกอบหรือส่วนต่อประสานที่มีจริง **(6 คะแนน)**

คำถาม	คำตอบและเหตุผล
1 ใครรับผิดชอบ	Express.js (Application Layer) รับผิดชอบตรวจสอบกฎ Email ไม่ซ้ำก่อนบันทึกข้อมูล ส่วน PostgreSQL เป็นผู้เก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลจริงในฐานข้อมูล
2 ข้อมูลส่งถึงครบไหม	ครบ โดย Frontend ส่งข้อมูล เช่น displayName, email, password ไปยัง API ผ่าน POST /register จากนั้น API ใช้ Email ค้นหาใน PostgreSQL ก่อนบันทึก

คำถาม	คำตอบและเหตุผล
3 ถ้าพัง จะรู้ได้ไหม	รู้ได้ เพราะ API จะส่งสถานะผิดพลาด เช่น 409 Conflict เมื่อ Email ซ้ำ และ Frontend แสดงข้อความแจ้งผู้ใช้ว่าอีเมลนี้ถูกใช้งานแล้ว

ขั้นที่ 4 เขียนข้อค้นพบ 1 ข้อ ครบ 4 ส่วน หรือถ้าไม่พบปัญหา ให้แสดงหลักฐานว่าตรวจแล้ว **(4 คะแนน)**

1 เอกสารหรือโค้ดเขียนว่าอะไร อยู่ตรงไหน	ในเอกสาร SRS หมวด Functional Requirement (FR) การสมัครสมาชิก ระบุว่า Email ต้องไม่ซ้ำ ส่วน Display Name สามารถซ้ำได้
2 ขัดกับข้อใด	หากโค้ดตรวจสอบ Display Name ซ้ำด้วย จะขัดกับ Business Rule ที่กำหนดให้ชื่อที่แสดงซ้ำได้
3 ผลต่อการทดสอบ	ต้องมี Test Case ที่ใช้ Display Name เดิมแต่ Email ใหม่ ซึ่งควรสมัครสำเร็จ และ Test Case ที่ใช้ Email เดิมซึ่งต้องสมัครไม่สำเร็จ
4 ข้อเสนอ	กำหนด Unique Constraint ที่คอลัมน์ email ใน PostgreSQL และให้ Validation ใน Express ตรวจสอบก่อน Insert พร้อมส่ง 409 Conflict เมื่อพบข้อมูลซ้ำ
หรือ หลักฐานว่าไม่พบปัญหา	ตำแหน่งโค้ด / ผลการเรียก API ตรง (แนบภาพ):

ขั้นที่ 5 เขียน Entry 2 ข้อ และ Exit 2 ข้อ สำหรับการทดสอบ feature นี้ ต้องวัดได้ **(4 คะแนน)**

Entry	Exit
1. . ระบบ Backend, Frontend และ PostgreSQL ทำงานปกติ 2.มีฐานข้อมูลพร้อมตาราง users	1.สมัครสมาชิกด้วย Email ใหม่สำเร็จ และข้อมูลถูกบันทึกในฐานข้อมูล 2.สมัครด้วย Email เดิม ระบบต้องตอบ 409 Conflict และไม่สร้างข้อมูลซ้ำ

ขั้นที่ 6 หน้าที่ของสมาชิกและการใช้ AI **(1 คะแนน)**

ชื่อ–สกุล	รหัส	ทำส่วนใด
วรินทร เครืออินตา	67543210065-8	วิเคราะห์ Feature, จัดทำ Traceability และออกแบบแผนภาพ

ใช้ AI หรือไม่ เพื่ออะไร **ข้อเสนอที่รับ แก้ หรือปฏิเสธ**	ไม่ได้ใช้ / ใช้เพื่อ
ตรวจกับโค้ดหรือเอกสารใด	